

Node-RED en Raspberry Pi

Instalación de Node-RED en Raspberry Pi 3

Para poder correr Node-RED en una Raspberry se Requiere de diferentes paqueterías, como Node.js, npm y Node-RED. Sin embargo, la página oficial provee de un script qué ayuda la instalación de estos mismos.

Corriendo el siguiente comando, se descargará y correrá el script:

```
bash <(curl -sL
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/upda
te-nodejs-and-nodered)
```

Nota: El siguiente script solamente correrá en sistemas operativos basados en Debian, así como Ubuntu y Diet-Pi. Para verificar qué los paquetes se pueden instalar corre el siguiente comando:

```
sudo apt install build-essential git
```

Corriendo Node-RED en Raspberry Pi 3

Ya que se han instalado las paqueterías, para poder correr Node-RED tienes que abrir la terminal y escribir

```
node-red
```

Puede ser parado presionando las teclas Ctrl + C.

Corriendo Node-RED como un servicio

Node-RED También se puede correr como un servicio. esto significa qué puede estar funcionando en segundo plano y también inicia automáticamente al conectar la raspberry.

Los siguientes comandos son los utilizados para trabajar al Node-RED como un servicio:

```
node-red-start -> Inicia Node-Red como un servicio y muestra en la terminal
la salida de registro. Precionar Ctrl + C no para el servicio, lo sigue
corriendo en segundo plano.
```

```
node-red-stop -> Para el Node-RED como servicio.
```

```
node-red-restart -> Para y reinicia Node-RED como servicio.
```

```
node-red-log -> Muestra en terminal la salida de registro.
```

Autoarranque al encender

Si tú quieres que Node-Red inicie cuando la raspberry Pi arranque o cuando sea reiniciada, necesitas activar el servicio de autoarranque corriendo el siguiente comando:

```
sudo systemctl enable nodered.service
```

para desactivar el servicio de autoarranque, corre el siguiente comando:

```
sudo systemctl disable nodered.service
```

Abriendo el editor

Una vez no red este corriendo tú puedes acceder al editor en un navegador.

Si tú estás usando el navegador en el escritorio de la raspberry Pi, puedes abrir el editor de la siguiente manera:

<http://localhost:1880>.

Nota: es recomendable usar un navegador fuera de la raspberry Pi.

Cuando estás usando el navegador fuera de la raspberry Pi, tienes que usar la dirección IP de tu raspberry Pi, y escribir lo siguiente:

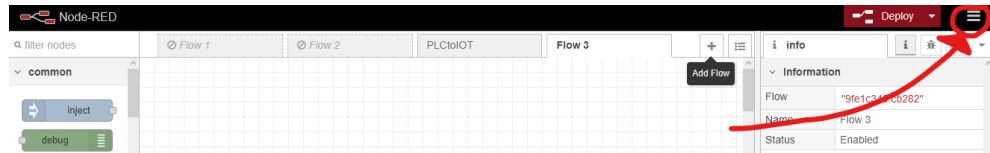
<http://<hostname>:1880> -> Reemplaza <hostname> por la ip

Si no sabes la ip, teclea esto en la terminal:

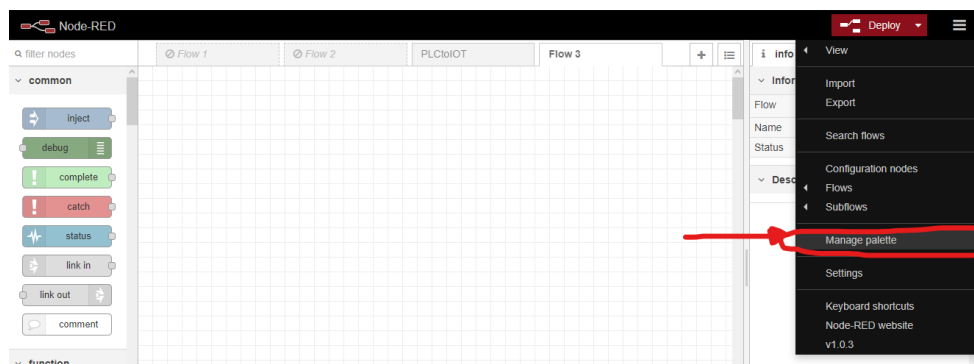
```
hostname -I
```

Instalación de librerías en Node-RED

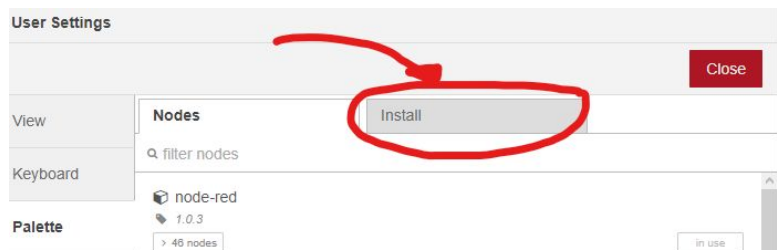
1. Dentro del entorno del editor, da clic donde indica la siguiente imagen:



2. Después de dar clic, aparecerá un menú como el mostrado en la siguiente imagen, en el cual irás a “Manage palette”.

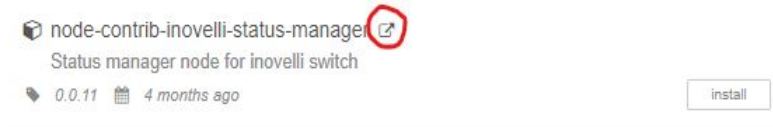


3. Dentro de la nueva ventana emergente, ir a la pestaña “Install”.

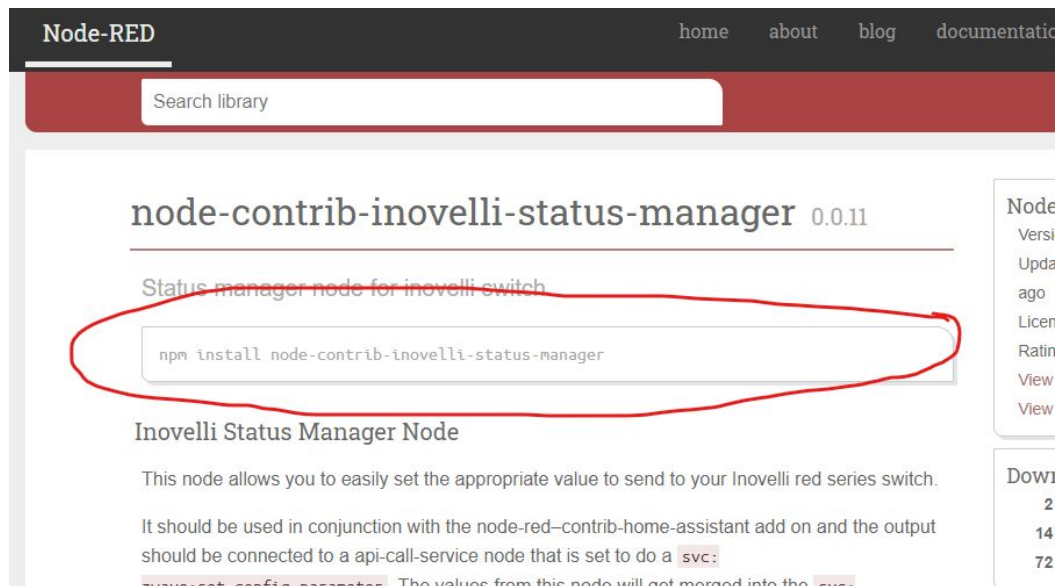


4. Automáticamente el cursor, estará en un buscador, en el cual harás la búsqueda del paquete requerido.
5. Al encontrar el paquete a instalar, tienes dos opciones para realizar la instalación. La primera opción es simplemente dar clic en el botón “Install” que se encuentra en la parte inferior derecha de cada paquete. Realizando esta primer opción simplemente es esperar a que se instale. Cuando esto suceda en lugar de la frase “Install”, será “Installed”.
6. Existe una segunda opción, debido a que en ocasiones hay problemas realizando la instalación de ciertos paquetes desde el editor.

Esta se trata de escribir una línea de código en la terminal, para lo cual tienes que ir al sitio web de la librería. Para poder encontrar esta línea de código, da clic en el icono que se encuentra circulado con rojo, como se muestra en la imagen:



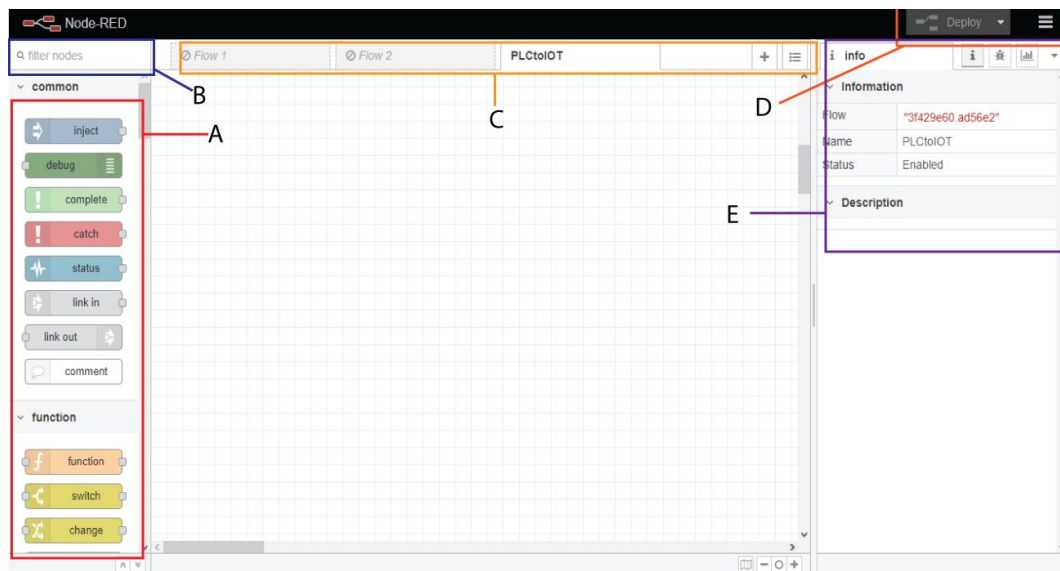
7. Después de haber dado clic, te abrirá una nueva pestaña en tu navegador, en el cual podrás ver al iniciar la página, la línea de código que nos interesa a nosotros:



8. Ya identificada la línea de código, procedemos a escribirla en la terminal de nuestra raspberry.

Node-RED y su entorno

En la siguiente imagen se encuentra el ambiente general que vas a encontrar en Node-RED. De manera general te explicaré qué es lo que cada parte hace:



A) En esta área Encontrarás todos los nodos Organizados de acuerdo con el nombre de su paquetería. Para buscar a través de este espacio es necesario girar el scroll de tu mouse.
Para poder utilizar los nodos simplemente seleccionas y arrastras al área de trabajo.

B) En este apartado podrás hacer la búsqueda del nodo que tú requieras, simplemente escribiendo el nombre de este, o una palabra relacionada.

C) En este lugar encontraras las diferentes pestañas del proyecto, en cada uno puedes tener diferentes códigos, de igual manera puedes ocultar las pestañas necesarias, para poder cargar sólo el que requieres.

- Para crear una nueva pestaña simplemente se da clic en el signo de + que se encuentra en la parte derecha.
- Para eliminar la pestaña, das doble clic sobre la pestaña, lo cual te arrojará una ventana emergente, estando ahí, en la parte superior izquierda de esa ventana emergente encontraras un botón que diga "Delete", presiónalo y listo.
- Para ocultar pestaña, es igual que para eliminar, sin embargo, el botón se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana emergente, como "Enabled", simplemente presiónalo y listo.
Para poderla utilizar, realizas los mismos pasos.

D) Dentro de esta sección encontrarás dos botones diferentes.

En el primero, será el que te ayude a cargar tu programa a la raspberry, así mismo, para poder reiniciar todo el programa o volver a cargar.

En el segundo botón, está todo lo relacionado a configuración de Node-RED (Configuration), así como la exportación e importación de

trabajos (Import & Export). Punto importante para poder acceder a otros trabajos encontrados en la web, o bien para compartir tu proyecto con alguien más.

Como ya se había mencionado antes en esta sección se encuentra el apartado para poder cargar nuevas paqueterías (Manage Palette).

¿Problemas con datos fantasmas? Hay ocasiones en las que al agregar ciertos nodos, se crean variables, y después de eliminar el nodo, estas variables no se eliminan, la mejor solución es ir a la configuración de nodos (configuration nodes). Ahí tienes que buscar el nombre de la paquetería y podrás eliminar las variables creadas automáticamente.

E) En esta última Sección encontrarás 3 ventanas diferentes.

En la sección de información, representada con una i, encontrarás la descripción de cada nuevo seleccionado, así que si tienes dudas sobre qué hace ese nodo, solo selecciónalo Y vea esa ventana.

En la pestaña dos encontraras la parte de debug, aquí es donde podrás ver todos los datos mandados al nodo debug.

Por último se encuentra la ventana de Dashboard, aquí es donde podrás cargar las propiedades del dashboard que estés utilizando, así como hacer ediciones a las mismas.